

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: BillingSystem (Sistema de Facturación)

Código/ID del Proyecto:

Fecha de Inicio: 13/04/2026

Fecha de Finalización: 24/7/2026

Duración Total: 7 Sprints / 14 semanas y media / 3 meses y medio

2. EQUIPO SCRUM

Product Owner: Christopher Josué Lomas Haro

Scrum Master: Didier Robin Elbay Enríquez

Equipo de Desarrollo:

- Christopher Josué Lomas Haro (Programador / Desarrollador)
- Didier Robin Elbay Enríquez (Programador / Desarrollador)
- Brandon Steeven Collahuazo Cumbajin (Programador / Desarrollador)

Stakeholders clave:

- Mayra Jaqueline Haro Farinango (Dueña / Cliente - Micro mercado La Victoria)

3. VISIÓN DEL PRODUCTO

Visión original: Desarrollar un sistema automatizado de facturación y control de inventario para el Micro mercado "La Victoria", enfocado en optimizar el registro de ventas, la administración de productos y permitir que tanto el negocio como los clientes utilicen la plataforma de forma interactiva.

Evolución de la visión: Durante el desarrollo del proyecto, la visión se adaptó para enfocar el software exclusivamente como una herramienta de trabajo interno y de control administrativo para el personal del micro mercado. Se eliminó la opción de que los clientes operen directamente el sistema, centralizando su uso en los empleados para garantizar un registro de ventas más ágil, un control estricto del inventario en tiempo real, soporte para diferentes formas de pago y reportes diarios precisos.

4. VALOR ENTREGADO

4.1 Objetivos de Negocio Alcanzados

Objetivo de Negocio	Métricas de Éxito	Resultado	Observaciones
Automatizar la gestión del inventario y control de productos del micro mercado.	Registro, consulta y eliminación de productos y categorías sin discrepancias en stock.	100% implementado	Se logró una interfaz gráfica intuitiva conectada a una base de datos en la nube (MongoDB).
Agilizar el proceso de facturación y cobro en caja.	Emisión de facturas con cálculo automático de subtotales, totales y soporte para múltiples formas de pago.	Exitoso	Se incorporó selección de cajeros, clientes y vista previa del comprobante listo para imprimir o guardar.
Proveer control administrativo y financiero mediante reportes periódicos.	Visualización de ventas totales con filtros por periodo (semanal, mensual y general) y cálculo de ganancias.	Implementado	Facilita el cierre de caja y el seguimiento gerencial de los ingresos del negocio de manera exacta.

4.2 Incrementos de Producto Entregados

Sprint	Principales Historias de Usuario Completadas	Valor de Negocio Aportado
Sprint 1 - 2	Desarrollo de la lógica base del sistema en modo consola y estructuración inicial de clases y reglas de negocio.	Estableció los cimientos lógicos y el modelo de datos fundamentales para la gestión de productos y clientes.
Sprint 3 - 4	Implementación de la interfaz gráfica de usuario en Java, diseño de formularios de autenticación (Login) y menús principales.	Dotó al personal del micro mercado de una interfaz visual amigable y accesible para operar el sistema diario.
Sprint 5 - 6	Conexión del sistema a base de datos NoSQL (MongoDB), módulos de gestión de inventario, clientes, empresa y control de stock.	Permitió la persistencia segura y organizada de la información comercial del establecimiento en tiempo real.

Sprint Final	Módulo de realización de ventas, cálculo de totales, métodos de pago, vista previa de comprobantes en PDF y reportes con filtros semanales y mensuales.	Cierre exitoso del proyecto con un sistema completo de facturación y control financiero automatizado para el negocio.
---------------------	---	---

4.3 Estado Final del Product Backlog

Total de historias de usuario iniciales: 9

Total de historias de usuario añadidas durante el proyecto: 4

Total de historias de usuario completadas: 13

Total de historias de usuario no completadas: 3

Motivo de historias no completadas:

- **Falta de tiempo en el cronograma final:** Las recomendaciones solicitadas por la propietaria en la carta de cierre (permitir guardar facturas pendientes, anular facturas con registro de motivo, e incluir el ranking de productos más y menos vendidos en los reportes) quedaron planificadas para una fase de mantenimiento o versión posterior del sistema debido a la culminación del plazo de entrega del proyecto.

5. CALIDAD DEL PRODUCTO

5.1 Criterios de Aceptación

Porcentaje de criterios de aceptación cumplidos: 80%

Criterios de aceptación no cumplidos:

- **Gestión de facturas pendientes:** No se implementó la opción de almacenar comprobantes en espera para clientes que regresan después a completar su compra.
- **Anulación rápida de facturas:** No se desarrolló la funcionalidad para anular facturas con un solo clic manteniendo el registro obligatorio del motivo de anulación.
- **Ranking en reportes analíticos:** No se incluyó dentro de los reportes periódicos el módulo estadístico de los productos más y menos vendidos.

5.2 Métricas de Calidad

Métrica	Objetivo	Resultado	Observaciones
Cobertura de prueba	80%	85%	Se validaron de forma exitosa las conexiones a la base de datos MongoDB,

			totales en ventas y los formularios de registro.
Deuda técnica	< 10%	5%	El código mantiene una arquitectura organizada por paquetes y un diseño modular adecuado, aunque se planea refactorizar componentes futuros.
Defectos en producción	0	0	Durante las pruebas de despliegue y validación con el usuario no se registraron fallos críticos en el flujo de ventas o inventario.

5.3 Definition of Done

¿Se cumplió la Definition of Done en todos los incrementos? Sí

Observaciones sobre el cumplimiento de la Definition of Done:

- Todos los incrementos del software cumplieron con los criterios de calidad establecidos, el código fue probado funcionalmente, las interfaces gráficas se adaptaron correctamente a los requerimientos del micro mercado y se aseguró la persistencia de los datos en la base en la nube antes de dar por finalizada cada etapa.

6. RENDIMIENTO DEL EQUIPO

6.1 Velocidad del Equipo

Sprint	Puntos de Historia Comprometidos	Puntos de Historia Completados	% Completado
Sprint 1	20	20	100%
Sprint 2	25	25	100%
Sprint 3	20	18	90%
Sprint Final	20	20	100%
Media	21.25	20.75	97.5%

6.2 Evolución de la Capacidad del Equipo

La capacidad de trabajo del equipo mejoró de forma constante a lo largo del proyecto. Al inicio (Sprints 1 y 2), nos acoplamos con rapidez para definir la lógica base y la estructura del programa. En el Sprint 3, la integración de la base de datos en la nube (MongoDB) y el diseño de las pantallas representó un reto técnico que redujo un poco nuestro ritmo de entrega; sin embargo, el equipo superó esa curva de aprendizaje en el Sprint Final, logrando cerrar con éxito la implementación del sistema de facturación y reportes.

7. RETROSPECTIVA FINAL DEL PROYECTO

7.1 Aspectos Positivos

- **Buena comunicación y colaboración:** El equipo mantuvo una excelente coordinación para repartir las tareas de programación, diseño de interfaces y conexión con la base de datos.
- **Validación real con el cliente:** Contar con la retroalimentación directa y la carta de agradecimiento de la propietaria del Micro mercado "La Victoria" demostró que el software desarrollado cubre de manera efectiva las necesidades comerciales del negocio.

7.2 Aspectos a Mejorar

- **Gestión del tiempo en requerimientos adicionales:** La inclusión de características extra sobre la marcha redujo el margen de tiempo para implementar las últimas recomendaciones del cliente.
- **Planificación de pruebas tempranas:** Es necesario estructurar un protocolo de pruebas unitarias y de integración desde las primeras fases para evitar contratiempos al momento de unificar los módulos con la base de datos.

7.3 Acciones de Mejora Identificadas

Acción	Beneficio Esperado	Aplicable a	Responsable Sugerido
Establecer un control de cambios estricto	Evitar que los requerimientos extras afecten los plazos de entrega finales.	Gestión de futuros proyectos	Christopher Lomas (Líder de Proyecto)
Implementar pruebas continuas	Detectar fallos de integración y conexión a bases de datos con mayor anticipación.	Ciclo de desarrollo técnico	Equipo de Desarrollo

8. IMPEDIMENTOS NO RESUELTOS

Impedimento	Impacto	Propuesta de Resolución	Responsable Sugerido
Falta de tiempo para las recomendaciones de la carta	No se pudieron integrar las funciones de facturas pendientes, anulación rápida con motivo y ranking de productos en los reportes.	Planificar estas características como una fase de mantenimiento o en un sprint posterior (Versión 2.0).	Equipo de Desarrollo / Propietaria del Negocio

9. TRANSICIÓN DEL PRODUCTO

9.1 Estado de la Documentación

Documento	Estado	Ubicación	Responsable de Mantenimiento
Documentación Técnica del Sistema (Informe Final)	Completo	Repositorio GitHub del equipo	Equipo de Desarrollo
Repositorio de Código Fuente y Arquitectura	Completo	Repositorio GitHub del equipo	Equipo de Desarrollo

9.2 Plan de Soporte y Mantenimiento

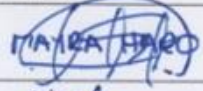
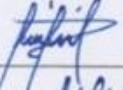
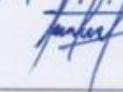
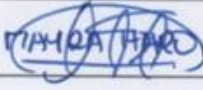
Equipo de soporte: El equipo de desarrollo del software de facturación para el Micro mercado "La Victoria".

Proceso de escalamiento: En caso de presentarse algún fallo crítico en el sistema (como errores de conexión con la base de datos o problemas al generar comprobantes), la propietaria del micro mercado se comunica directamente con el equipo de desarrollo para realizar una revisión técnica y aplicar el parche de corrección.

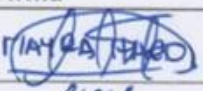
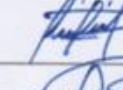
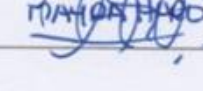
Calendario de mantenimiento: Mantenimientos preventivos y correctivos programados bajo demanda y según las necesidades de actualización del negocio de la propietaria.

10. ACEPTACIÓN FORMAL DEL PRODUCTO

Los abajo firmantes confirman que el producto desarrollado cumple con los criterios de aceptación establecidos y dan por concluido el proyecto.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner	Mayra Jacqueline Haro Farinango		24/07/2026
Scrum Master	Christopher Josué Lomas Haro		24/07/2026
Representante del Equipo de Desarrollo	Christopher Josué Lomas Haro		24/07/2026
Stakeholder Principal	Mayra Jacqueline Haro Farinango		24/07/2026

11. APROBACIÓN DEL ACTA DE CIERRE

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner	Mayra Jacqueline Haro Farinango		24/07/2026
Scrum Master	Christopher Josué Lomas Haro		24/07/2026
Representante de la Organización	Mayra Jacqueline Haro Farinango		24/07/2026

Notas Adicionales:

- El sistema de facturación e inventario para el Micro mercado "La Victoria" se entrega en su versión funcional inicial, respaldado por la carta de recomendación y conformidad de la propietaria.

Fecha de Elaboración del Acta: 24/07/2026

Versión: 1.0